



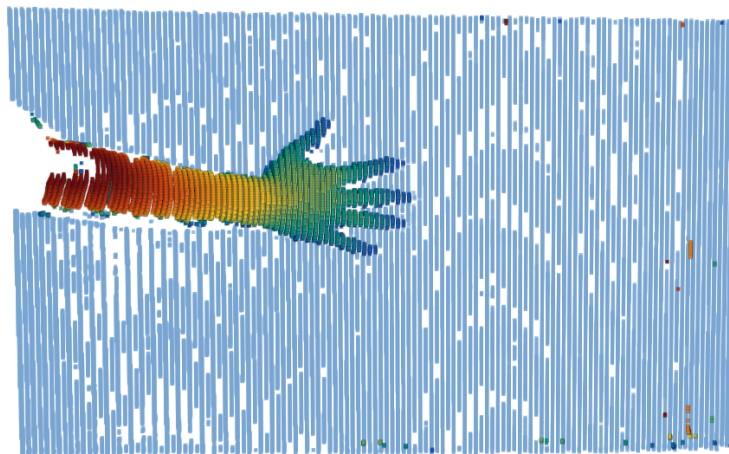
24 mai 2026

BOULARD Gaëtan, CORDIER Léandre, JULLIERE Thomas, RAMSIS Zainab,
RANNOU Mathieu

Sujet : Imageur 3D - **Nantes**

Groupe 1

UE Pronto - Rapport Final 2026



Bras imagé dans le cadre de notre projet



IMT Atlantique

Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectifs	3
2	Fonctionnalités à développer	4
2.1	Acquisition automatique et séquençage des données	4
2.2	Traitement du signal et binarisation dynamique	4
2.3	Calibration automatique du système	4
2.4	Reconstruction tridimensionnelle par triangulation	5
2.5	Interface Graphique Utilisateur (IHM)	5
2.6	Sauvegarde et Exportabilité des données	6
3	Conception	7
4	Code	7
4.1	Architecture du code	7
4.2	Interface graphique	7
4.3	Objet support	8
5	Développement	9
5.1	Interface graphique	9
6	Intégration et validation	9
6.1	Interface graphique	9
6.2	Validation de la calibration	9
6.3	Validation de la reconstruction	9
7	Clôture du projet	9
8	Retour d'expérience	9
9	Bibliographie	9
10	Annexes	10
10.1	Calculs	10
10.2	Codes	10

1 Introduction

1.1 Contexte

Le domaine de la métrologie optique a été révolutionné par l'imagerie par illumination structurée, une technique de mesure 3D sans contact permettant de modéliser des surfaces avec une précision et une rapidité croissantes. L'objectif de ce projet est de concevoir un imageur 3D dédié aux objets de grandes dimensions, allant de 1 à 4 m², afin de répondre aux besoins de secteurs industriels tels que l'aéronautique ou le nautisme.

Pour ce faire, nous utilisons la technologie binaire, qui présente l'avantage de réduire considérablement le nombre d'images nécessaires à la reconstruction par rapport aux méthodes classiques. Ce choix technique permet de minimiser les capacités de stockage requises et d'accélérer le traitement informatique des données. Enfin, notre démarche s'inscrit dans une logique de faible coût, en utilisant des composants grand public comme un vidéoprojecteur et une caméra standard, nous visons une résolution de 1 mm.

La technologie retenue est donc une **imagerie 3D par lumière structurée à franges binaires**. Le vidéoprojecteur joue le rôle d'émetteur en envoyant sur l'objet une succession de motifs noir et blanc, dont les franges codent spatialement les positions du projecteur. La caméra observe la déformation de ces franges sur la surface mesurée. Après seuillage des images capturées, chaque pixel caméra est associé à un code binaire, ce qui permet de retrouver la frange projetée correspondante puis de reconstruire la position 3D par triangulation.

Le principe consiste à projeter successivement une série de N trames binaires depuis le vidéoprojecteur. Chaque trame possède une fréquence spatiale croissante, permettant d'identifier de manière unique chaque position éclairée sur l'objet.

Après une étape préalable de calibration du système projecteur-caméra, chaque point observé par la caméra reçoit une succession d'intensités lumineuses (blanc ou noir) au cours des différentes projections. La succession de ces états forme alors un **mot binaire** permettant d'identifier la frange incidente associée à ce point.

Ainsi, pour N projections binaires, il devient possible de coder jusqu'à 2^N positions distinctes du projecteur. La correspondance entre pixels caméra et pixels projecteur peut alors être établie, permettant la reconstruction tridimensionnelle par triangulation.

1.2 Objectifs

L'objectif de ce projet est l'étude et la réalisation d'un imageur tridimensionnel pour objets de grandes tailles. Le projet sera réalisé en deux étapes : dans un premier temps nous avons fait une étude théorique ainsi qu'une simulation numérique afin d'établir les relations mathématiques et de créer les codes de traitement des images. Puis nous avons réalisé un système physique (avec un projecteur et une caméra), et créé une interface graphique. Nous voulions aussi imprimer en 3D l'objet reconstruit à échelle réduite.

Notre capteur doit être en mesure de mesurer de grands objets de 1 à 4 m² avec une résolution minimale de 1 mm. De plus, la mesure se fera sans contact, avec la projection d'une série d'image sur un objet, et la mesure des rayons réfléchis. Enfin, la calibration du capteur devra se faire de manière automatique à partir d'images prises sur un damier.

2 Fonctionnalités à développer

Le système d'imagerie 3D par illumination structurée repose sur un enchaînement rigoureux de fonctionnalités logicielles et matérielles. L'objectif principal est de piloter l'acquisition, d'assurer une transformation exacte des coordonnées pixels vers l'espace métrique, et de restituer un modèle 3D exploitable par l'utilisateur.

2.1 Acquisition automatique et séquençement des données

Le processus d'acquisition doit garantir la parfaite synchronisation entre le vidéoprojecteur (émetteur) et la webcam (récepteur).

- **Génération et Projection des Trames :** Le système génère de manière automatique une séquence de $N = 10$ trames binaires. Chaque image se présente sous la forme d'une matrice binaire de résolution native 1280×800 pixels (propre au vidéoprojecteur EPSON EB-W49). Ces trames, exportées au format PNG 8-bit non compressé pour éviter tout flou de transition sur les franges, sont transmises en plein écran via une liaison HDMI.
- **Capture et Contrôle Caméra :** Parallèlement à la projection, la webcam Logitech C920e capture la réflexion des franges sur l'objet. Afin d'éviter les biais d'exposition ou de mise au point automatique qui dégraderaient le traitement, les paramètres de capture (temps d'exposition, gain, balance des blancs) sont entièrement verrouillés et pilotés via la bibliothèque OpenCV. Les images acquises en résolution 1920×1080 pixels sont instantanément vectorisées sous forme de tenseurs multidimensionnels pour optimiser la vitesse de traitement.

2.2 Traitement du signal et binarisation dynamique

Pour passer de l'image brute à une matrice logique exploitable, les fonctionnalités suivantes de nettoyage des données sont appliquées :

- **Filtrage du bruit :** Application d'un filtre spatial basse-bas pour éliminer le bruit haute fréquence inhérent au capteur de la caméra.
- **Seuillage adaptatif :** Afin de contrer les variations d'albédo de l'objet ou la dispersion de l'énergie lumineuse due au recul important du projecteur, le logiciel calcule dynamiquement un seuil optimal (méthode de maximisation de la variance inter-classe). Cela permet de séparer fidèlement les zones éclairées (1) des zones sombres (0), même sur des objets de géométrie complexe ou de couleur sombre.
- **Masque manuel** Afin de faciliter le traitement des images via nos codes, nous avons choisi d'appliquer manuellement un masque autour de celles-ci. Cette étape est détaillée ici **COMPLETER IMPORTANT IMPORTANT**

2.3 Calibration automatique du système

La calibration est la brique logicielle critique permettant de lier les coordonnées bidimensionnelles des capteurs aux mesures métriques réelles.

- **Calibration du Récepteur :** À partir de la capture d'un damier de référence positionné à des profondeurs connues, l'algorithme détecte les points d'intersection. En résolvant un système d'équations homogènes s'appuyant sur au moins 6 points de référence, le programme extrait la matrice de projection perspective normalisée du récepteur (M_{RN}), modélisant ses paramètres intrinsèques et extrinsèques.
- **Calibration de l'Émetteur :** À l'aide d'une méthode indirecte, le projecteur affiche une mire numérique sur le plan du damier. Les points identifiés par la caméra permettent, par intersection de rayons optiques et triangulation avec le plan physique, de calculer la matrice de projection perspective normalisée de l'émetteur (M_{EN}).

2.4 Reconstruction tridimensionnelle par triangulation

Une fois les images nettoyées et le système calibré, l'imageur traite la géométrie de l'objet :

- **Génération de la matrice de localisation L_C :** Pour chaque pixel (u_R, v_R) de la caméra, la succession temporelle des états lumineux (noir ou blanc) est convertie en un mot binaire unique. La formule de sommation calcule l'indice de frange correspondant :

$$C(u_R, v_R) = \sum_{k=0}^{N-1} M_k(u_R, v_R) \cdot 2^{N-1-k} \quad (1)$$

- **Identification de l'abscisse émetteur v_E :** Cet indice de frange C permet d'isoler de manière unique la coordonnée horizontale v_E sur le panneau LCD du vidéoprojecteur.
- **Résolution du système :** Pour chaque pixel d'intérêt, le triplet (u_R, v_R, v_E) est injecté dans un système de trois équations à trois inconnues linéaires dépendant des matrices M_{RN} et M_{EN} . Sa résolution directe engendre un nuage de points 3D (X, Y, Z) représentant fidèlement la surface de l'objet.

2.5 Interface Graphique Utilisateur (IHM)

Pour rendre le système maniable et masquer la complexité mathématique sous-jacente, l'interface graphique en C# utilisant le framework .NET centralise les fonctionnalités utilisateur suivantes :

- **Retour vidéo en temps réel :** Permet à l'opérateur d'ajuster le cadrage, de vérifier l'éclairage ambiant et de s'assurer de la bonne couverture du champ de projection.
- **Automatisation et Suivi :** Un panneau de configuration permet de définir le nombre d'images, de lancer séquentiellement la calibration ou la mesure en un seul clic, tout en affichant une barre de progression claire de l'acquisition.
- **Gestion des erreurs :** En cas de mauvaise détection du damier ou de contraste insuffisant des franges, l'interface lève une alerte explicite guidant l'utilisateur pour corriger le problème.
- **Visualisation 3D interactive :** Intégration d'un module d'affichage tridimensionnel permettant de manipuler le nuage de points généré (fonctions de rotation, translation et zoom) avec application éventuelle d'une texture ou d'un codage couleur selon le relief.

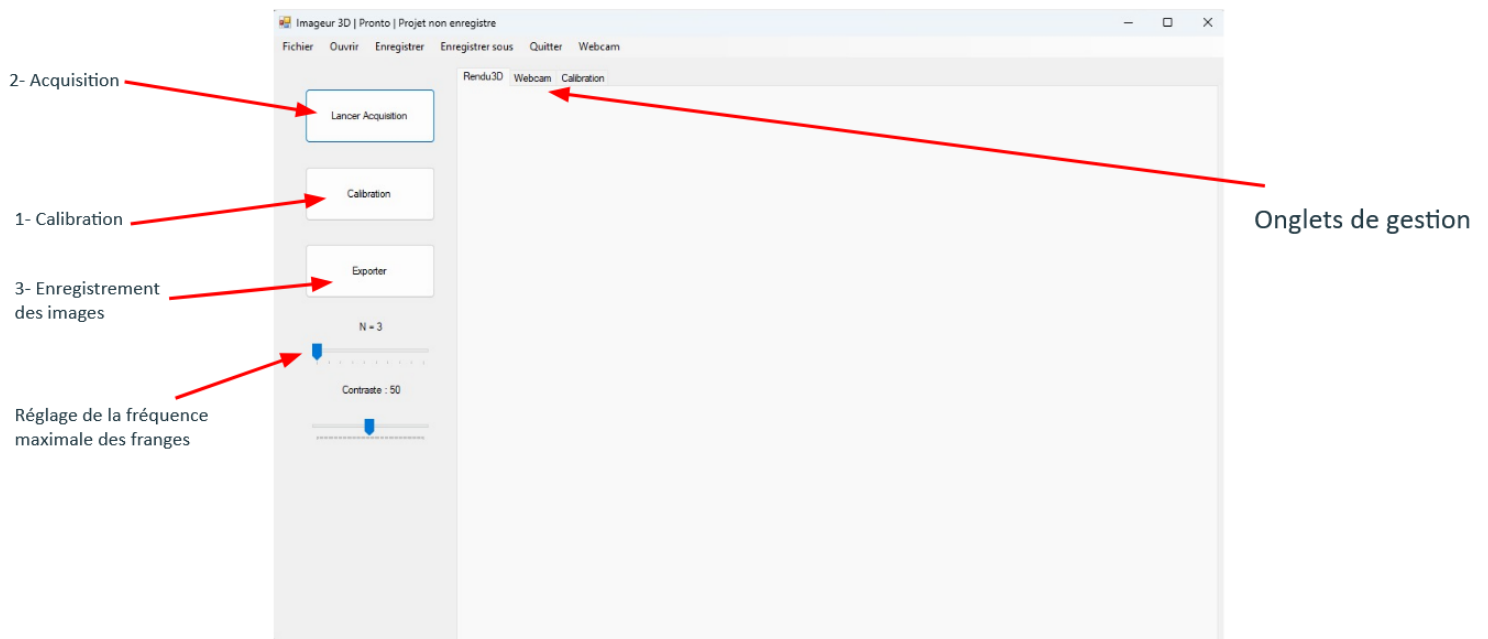


FIGURE 1 – Capture d'écran de l'interface graphique

2.6 Sauvegarde et Exportabilité des données

Le logiciel intègre des fonctions de gestion de fichiers garantissant la reproductibilité des mesures :

- **Sauvegarde de la configuration :** Exportation des coefficients des matrices de calibration (M_{RN} et M_{EN}) dans un format de fichier léger (ex : texte ou XML), permettant à l'utilisateur de charger une calibration existante lors de mesures ultérieures sans répéter le processus de ciblage.
- **Export du modèle 3D :** Restitue le nuage de points ou le maillage final dans un format standardisé et ouvert (tel que .PLY ou .OBJ), nativement compatible avec les logiciels de CAO ou les trancheurs d'impression 3D pour la fabrication à échelle réduite.

3 Conception

4 Code

4.1 Architecture du code

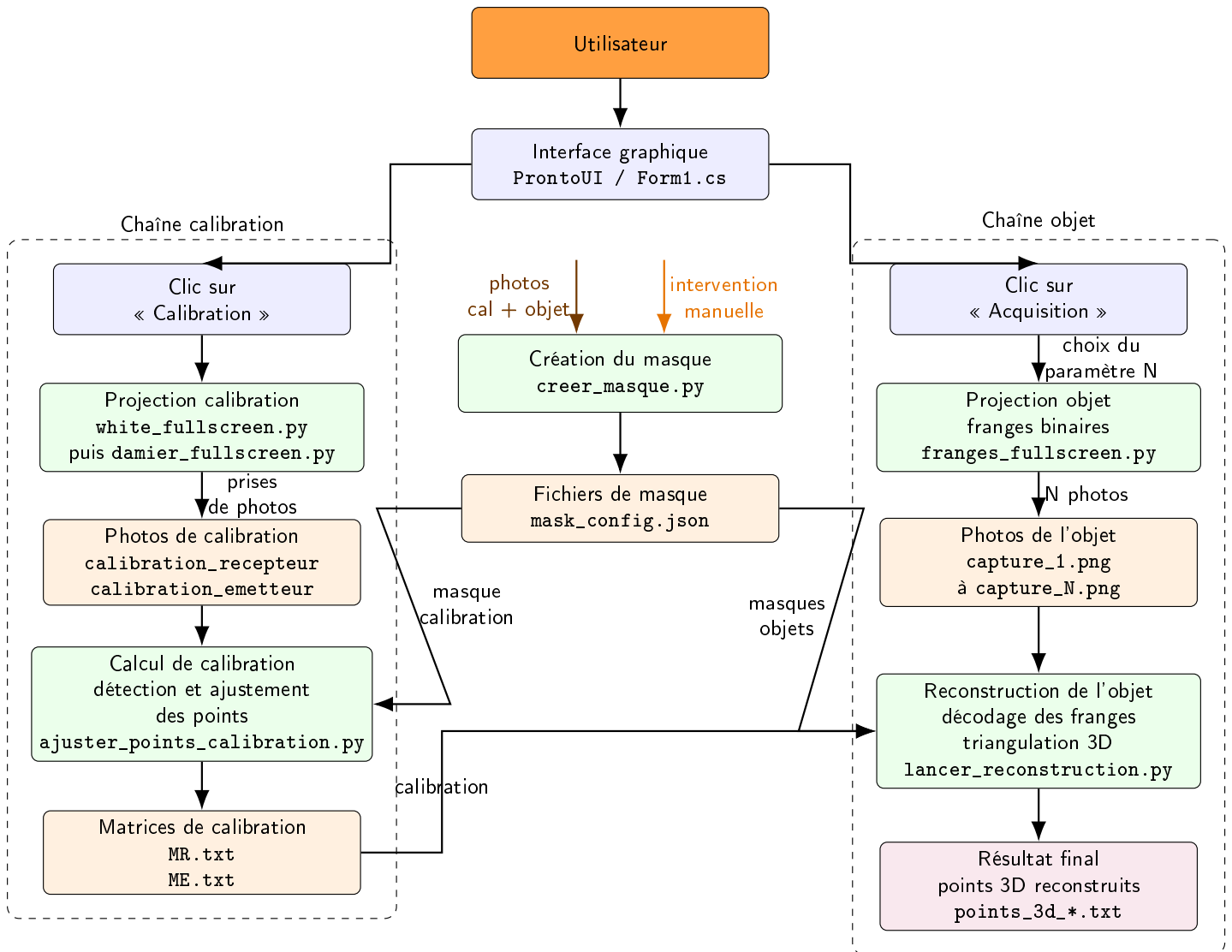


FIGURE 2 – Architecture du code permettant la reconstruction d'un ou plusieurs objets

4.2 Interface graphique

L'objectif de la création de l'interface graphique est de simplifier au maximum les différentes étapes nécessaires à la modélisation d'un objet en étant le plus lisible possible pour l'utilisateur. Nous avons donc d'abord déterminé ce dont l'utilisateur avait besoin pour suivre les étapes de reconstruction de l'objet :

- L'utilisateur doit avoir un retour de la caméra pour être capable de cadrer l'objet.
- Il doit pouvoir lancer la calibration manuellement et avoir un retour sur le fonctionnement.

- L'utilisateur doit être capable de voir la reconstruction de l'objet.
- Il doit pouvoir déterminer manuellement le nombre d'images à prendre .
- L'utilisateur doit pouvoir enregistrer les résultats facilement.

Nous avons choisi de coder l'interface en C# en utilisant le framework .NET sur visual studio car le framework est simple d'utilisation et qu'un membre de notre équipe l'avait déjà utilisé.

4.3 Objet support

L'objectif de la création du support est de simplifier au maximum les différentes étapes nécessaires à la calibration récepteur et émetteur. Nous avons donc d'abord déterminer ce dont l'utilisateur avait besoin pour effectuer les étapes de calibration de l'objet :

- L'insertion du damier dans le support doit être simple et rapide.
- Une fois inséré, le support doit être parfaitement stable.
- L'écart entre les deux positions du support doit être exactement de 10 cm.

Nous avons choisi de réaliser le support en utilisant le logiciel fusion 360, pour pouvoir ensuite l'imprimer en 3D.

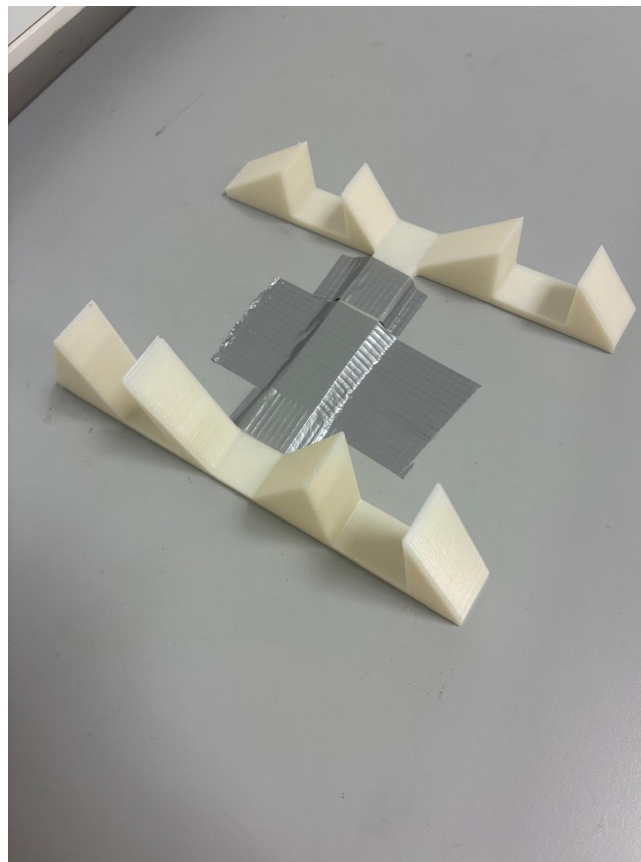


FIGURE 3 – Image d'un des supports imprimé

5 Développement

5.1 Interface graphique

Nous avons commencé à faire l'interface graphique assez tôt car nous terminions en parallèle les codes de reconstruction d'objet et de calibration . Lors du développement nous avons fait certains choix, nous avons mis un slider pour que l'utilisateur puisse choisir le nombre d'image à prendre simplement.

Lors de nos premiers essais nous avons eu des difficultés avec la caméra car du scintillement apparaissait sur les images de la caméra, nous avons donc rajouter du codes pour avoir accès aux paramètres de la caméra depuis l'interface graphique, ce qui nous permet d'ajuster les paramètres de la caméra grâce au retour avant de commencer les expérimentations.

Nous avons aussi fait des programmes python pour faire des images des franges à projeter avec l'émetteur, et avons implémenté dans l'interface la projection automatique de ces images pour accélérer la capture des images. Pour enregistrer les différentes images nous avons choisi d'utiliser des dossiers zip.

6 Intégration et validation

6.1 Interface graphique

Lors du développement de l'interface nous avons rapidement testé les fonctionnalités liées à la caméra et au projecteur, car nous avons considérés ces fonctions comme les plus importantes. Une fois que le retour caméra et la projection ont été validé nous avons pu vérifier l'enregistrement pour nous assuré que l'interface soit utilisable. Une fois l'interface fonctionnelle nous l'avons utilisée pendant toutes les étapes suivantes du projet ce qui nous permis de gagner du temps sur les calibrations et les enregistrements d'images.

6.2 Validation de la calibration

Valider la calibration suppose deux étapes : vérifier dans un premier temps que le quadrillage est bien détecté

6.3 Validation de la reconstruction

7 Clôture du projet

8 Retour d'expérience

9 Bibliographie

Documentations et Notices Techniques

- Logitech, *C920e HD WEBCAM : Complete Setup Guide*.
- Epson, *Notice technique et spécifications – Modèle 647383*.

Références de Projet et Cours

- **SERVAGENT N., LYS E.**, *Imageur 3D à code binaire*, Révisions R9 & R13, 2024.
- **Équipe Projet**, *Présentation IM-3D : Spécifications et déploiement*.

Ressources Théoriques

Introduction aux principes du code binaire et structuration des données.

10 Annexes

10.1 Calculs

10.2 Codes

Retours d'expériences individuels

Boulard Gaëtan

Le projet fut très instructif, j'ai beaucoup appris sur le plan technique et humain. En effet, ce projet m'a demandé d'acquérir des compétences scientifiques (particulièrement en mathématiques) de pointe, telle qu'une compréhension avancée des matrices de projection. Mais c'est l'ambiance globale du groupe qui m'a le plus marqué, j'ai été agréablement surpris de la dévotion de mes camarades en ce projet, j'ai rarement vu un groupe où tout le monde travaille de manière équivalente et où la parole est à ce point libre. Globalement un très bon groupe, je serais ravi de faire un nouveau projet avec eux.

Nous avons rencontré un problème pendant la phase de calibration, nous déplaçons le damier à la main. C'était beaucoup trop approximatif et cela faussait la précision de nos mesures. Pour régler ce problème, j'ai conçu et imprimé en 3D un système de supports spécifiques. L'idée est d'en placer deux de chaque côté du damier pour bien le caler. J'ai configuré ces supports avec deux positions fixes, une arrière et une avant, qui bloquent complètement les mouvements de rotation ou les écarts sur les côtés. Cela permet de faire glisser le damier d'une position à l'autre pour obtenir une translation parfaite de 10 centimètres vers l'avant. Grâce à cela, nous avons supprimé l'erreur humaine : le mouvement est devenu 100% répétable et le déplacement lors de la calibration est maintenant d'une précision parfaite.